2004年全国普通高等学校招生统一考试

上海　物理试卷

考生注意：

1．答卷前，考生务必将姓名、准考证号、校验码等填写清楚.

2．本试卷共 8 页，满分 150 分．考试时间 120 分钟．考生应用钢笔或圆珠笔将答案直接写在试卷上.

3．第 19、20、21、22、23 题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤．只写出最后答案，而未写出主要演算过程的，不能得分．有关物理量的数值计算问题，答案中必须明确写出数值和单位.

一.（ 40 分）选择题. 本大题共 8 小题，每小题 5 分. 每小题给出的四个答案中，至少有一个是正确的. 把正确答案全选出来，并将正确答案前面的字母填写在题后的方括号内. 每一小题全选对的得 5 分；选对但不全，得部分分；有选错或不答的，得 0 分. 填写在方括号外的字母，不作为选出的答案.

1．下列说法中正确的是（　　）

（A）光的干涉和衍射现象说明光具有波动性　　（B）光的频率越大，波长越大

（C）光的波长越大，光子的能量越大　　（D）光在真空中的传播速度为 3.00×10^8 m/s

2．下列说法中正确的是（　　）

（A）玛丽•居里首先提出原子的核式结构

（B）卢瑟福在 α 粒子散射实验中发现了电子

（C）查德威克在原子核人工转变的实验中发现了中子

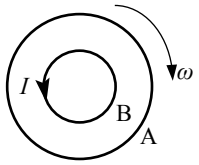
（D）爱因斯坦为解释光电效应的实验规律提出了光子说

3．火星有两颗卫星，分别为火卫一和火卫二，它们的轨道近似为圆，已知火卫一的周期为 7 小时 39 分，火卫二的周期为 30 小时 18 分，则两颗卫星相比（　　）

（A）火卫一距火星表面较近　　（B）火卫二的角速度较大

（C）火卫一的运动速度较大　　（D）火卫二的向心加速度较大

4．两圆环 A、B 置于同一水平面上，其中 A 为均匀带电绝缘环，B 为导体环，当 A 以如图所示的方向绕中心转动的角速度发生变化时，B 中产生如图所示方向的感应电流，则（　　）



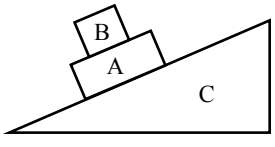
（A）A 可能带正电且转速减小

（B）A 可能带正电且转速增大

（C）A 可能带负电且转速减小

（D）A 可能带负电且转速增大

5．物体 B 放在物体 A 上，A、B 的上下表面均与斜面平行（如图），当两者以相同的初速度靠惯性沿光滑固定斜面 C 向上做匀减速运动时（　　）



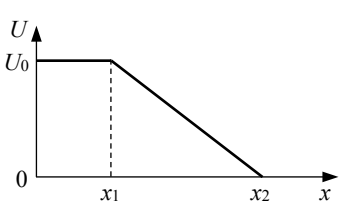
（A）A 受到 B 的摩擦力沿斜面方向向上

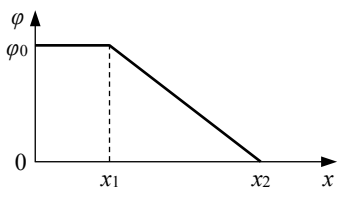
（B）A 受到 B 的摩擦力沿斜面方向向下

（C）A、B 之间的摩擦力为零

（D）A、B 之间是否存在摩擦力取决于 A、B 表面的性质

6．某静电场沿 x 方向的电势分布如图所示，则（　　）





（A）在 $0-x_1$ 之间不存在沿 x 方向的电场

（B）在 $0-x_1$ 之间存在着沿 x 方向的匀强电场

（C）在 x_1-x_2 之间存在着沿 x 方向的匀强电场

（D）在 x_1-x_2 之间存在着沿 x 方向的非匀强电场

7．光滑水平面上有一边长为 l 的正方形区域处在场强为 E 的匀强电场中，电场方向与正方形一边平行，一质量为 m，带电量为 q 的小球由某一边的中点，以垂直于该边的初速度 v_0 进入该正方形区域。当小球再次运动到该正方形区域的边缘时，具有的动能可能为（　　）

（A）0　　（B）$\frac{1}{2}mv_0^2+\frac{1}{2}qEl$　　（C）$\frac{1}{2}mv_0^2$　　（D）$\frac{1}{2}mv_0^2+\frac{2}{3}qEl$

8．滑块以速率 v_1 靠惯性沿固定斜面由底端向上运动。当它回到出发点时速率变为 v_2，且 $v_2 < v_1$，若滑块向上运动的位移中点为 A，取斜面底端重力势能为零，则（　　）

（A）上升时机械能减小，下降时机械能增大

（B）上升时机械能减小，下降时机械能也减小

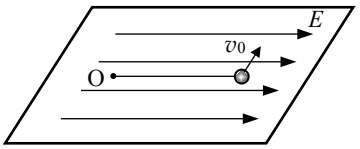
（C）上升过程中动能和势能相等的位置在 A 点上方

（D）上升过程中动能和势能相等的位置在 A 点下方

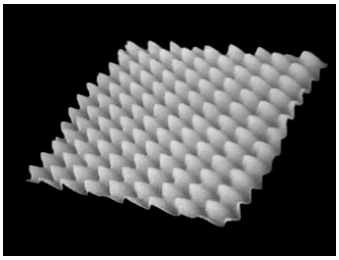
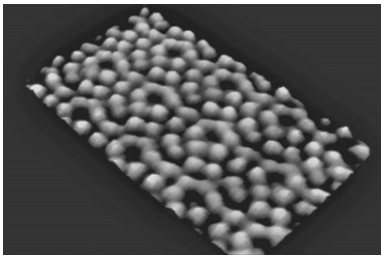
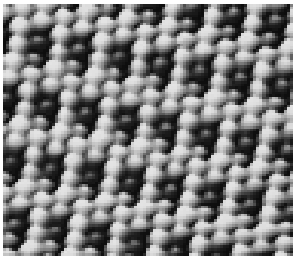
二．（20 分）填空题．本大题共 5 小题，每小题 4 分．答案写在题中横线上的空白处或指定位置，不要求写出演算过程．

9．在光电效应实验中，如果实验仪器及线路完好，当光照射到光电管上时，灵敏电流计中没有电流通过，可能的原因是：_____。

10．在光滑水平面上的 O 点系一长为 l 的绝缘细线，线的一端系一质量为 m，带电量为 q 的小球。当沿细线方向加上场强为 E 的匀强电场后，小球处于平衡状态。现给小球一垂直于细线的初速度 v_0，使小球在水平面上开始运动。若 v_0 很小，则小球第一次回到平衡位置所需时间为_____。



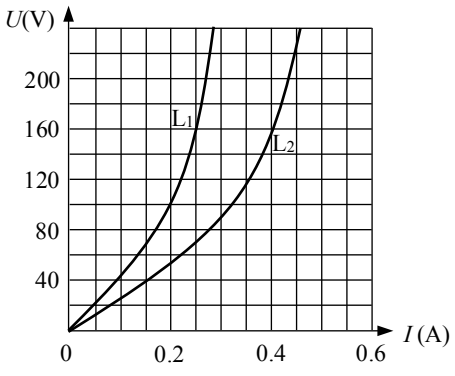
11．利用扫描隧道显微镜（STM）可以得到物质表面原子排列的图象，从而可以研究物质的构成规律，下面的照片是一些晶体材料表面的 STM 图象，通过观察、比较，可以看到这些材料都是由原子在空间排列而构成，具有一定的结构特征。则构成这些材料的原子在物质表面排列的共同特点是

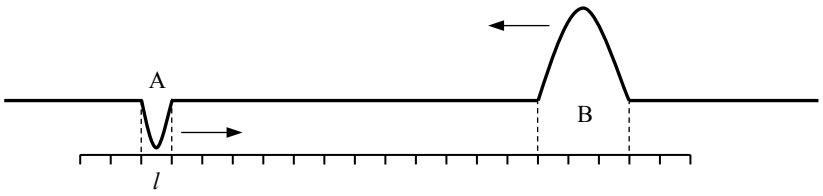
（1）_____；

（2）_____。

12．两个额定电压为 220 V 的白炽灯 L_1 和 L_2 的 U–I 特性曲线如图所示。L_2 的额定功率约为_____W；现将 L_1 和 L_2 串联后接到 220 V 的电源上，电源内阻忽略不计，此时 L_2 的实际功率约为_____W。

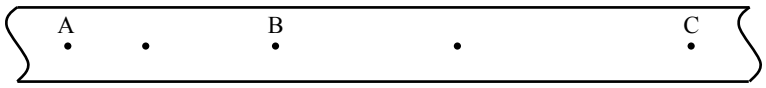


13．A、B 两波相向而行，在某时刻的波形与位置如图所示，已知波的传播速度为 v，图中标尺每格长度为 l。在图中画出又经过 $t=\dfrac{7l}{v}$ 时的波形。



三．实验题 （30 分）

14．（5 分）用打点计时器研究物体的自由落体运动，得到如图一段纸带，测得 AB＝7.65 cm，BC＝9.17 cm。已知交流电频率是 50 Hz，则打 B 点时物体的瞬时速度为_____m/s。如果实验测出的重力加速度值比公认值偏小，可能的原因是_____。

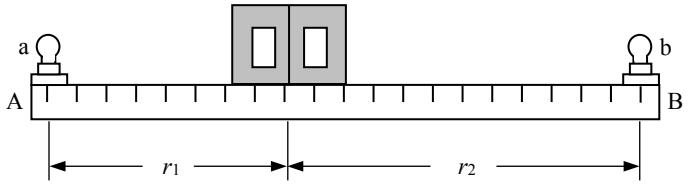


15．（4 分）在测定一节干电池（电动势约为 1.5 V，内阻约为 2 Ω）的电动势和内阻的实验中，变阻器和电压表各有两个供选：A 电压表量程为 15 V，B 电压表量程为 3 V，A 变阻器为（20 Ω，3 A），B 变阻器为（500 Ω，0.2 A）。

电压表应该选_____（填 A 或 B），这是因为_____；

变阻器应该选_____（填 A 或 B），这是因为_____。

16．（5 分）下图为一测量灯泡发光强度的装置，AB 是一个有刻度的底座，两端可装两个灯泡。中间带一标记线的光度计可在底座上移动，通过观察可以确定两边灯泡在光度计上的照度是否相同。已知照度与灯泡的发光强度成正比、与光度计到灯泡的距离的平方成反比。现有一个发光强度 I_0 的灯泡 a 和一个待测灯泡 b。分别置于底座两端（如图）



（1）怎样测定待测灯泡的发光强度？

_____

_____。

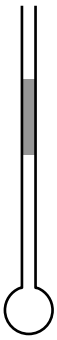
（2）简单叙述一个可以减小实验误差的方法。

_____。

17．（6 分）一根长约为 30 cm、管内截面积为 $S = 5.0\times10^{-6}$ m^2 的玻璃管下端有一个球形小容器，管内有一段长约 1 cm 的水银柱。现在需要用比较准确的方法测定球形小容器的容积 V。可用的器材有：刻度尺（量程 500 mm）、温度计（测量范围 0～100 ℃）、玻璃容器（高约为 30 cm，直径约 10 cm）、足够多的沸水和冷水。

（1）简要写出实验步骤及需要测量的物理量；

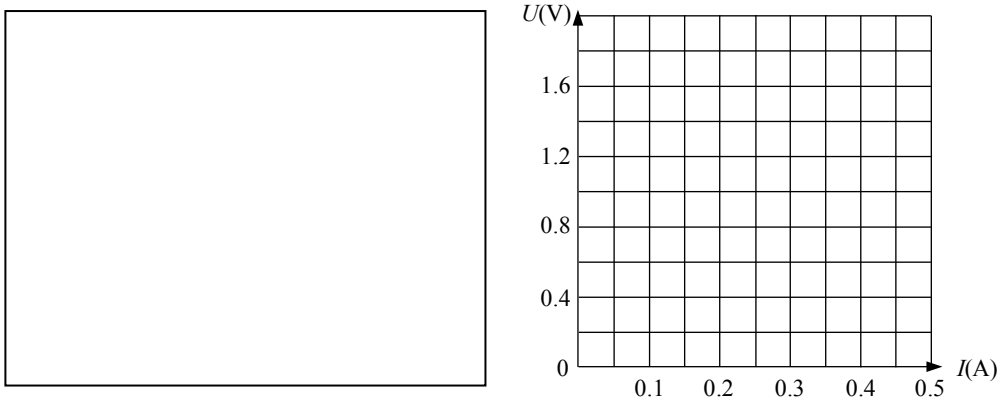
（2）说明如何根据所测得的物理量得出实验结果。



18.（10 分）小灯泡灯丝的电阻会随温度的升高而变大。某同学为研究这一现象，用实验得到如下数据（I 和 U 分别表示小灯泡上的电流和电压）：

I（A）	0.12	0.21	0.29	0.34	0.38	0.42	0.45	0.47	0.49	0.50
U（V）	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00

（1）在左下框中画出实验电路图。可用的器材有：电压表、电流表、滑线变阻器（变化范围 0～10 Ω）、电源、小灯泡、电键、导线若干。



（2）在右图中画出小灯泡的 U–I 曲线。

（3）如果实验中测得电池的电动势是 1.5 V，内阻是 2.0 Ω，问：将本题中的小灯泡接在该电池的两端，小灯泡的实际功率是多少？（简要写出求解过程：若需作图，可直接画在第（2）小题方格图中）

四．计算题（60 分）

19.（8 分）“真空中两个整体上点电荷相距 10 cm，它们之间相互作用力大小为 9×10^{-4} N。当它们合在一起时，成为一个带电量为 3×10^{-8} C 的点电荷。问原来两电荷的带电量各是多少？”某同学求解如下：

根据电荷守恒定律：$q_1+q_2=3\times10^{-8}\ \mathrm{C}=a$ （1）

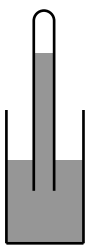
根据库仑定律：$q_1q_2=\dfrac{Fr^2}{k}=\dfrac{(10\times10^{-2})^2\times9\times10^{-4}}{9\times10^9}=1\times10^{-15}\ \mathrm{C}^2=b$

以 $q_2=\dfrac{b}{q_1}$ 代入（1）式得：$q_1^2-aq_1-b=0$

解得 $q_1=\dfrac{1}{2}(a\pm\sqrt{a^2-4b})=\dfrac{1}{2}(3\times10^{-8}\pm\sqrt{9\times10^{-16}-4\times10^{-15}})$ C

根号中的数值小于 0，经检查，运算无误。试指出求解过程中的问题并给出正确的解答。

20.（12 分）如图所示，一端封闭、粗细均匀的薄壁玻璃管开口向下竖直插在装有水银的水银槽内，管内封闭有一定质量的空气，水银槽的截面积上下相同，是玻璃管截面积的 5 倍。开始时管内空气长度为 6 cm，管内外水银面高度差为 50 cm。将玻璃管沿竖直方向缓慢上移（管口未离开槽中水银），使管内外水银面高度差变成 60 cm。（大气压相当于 75 cmHg），求：



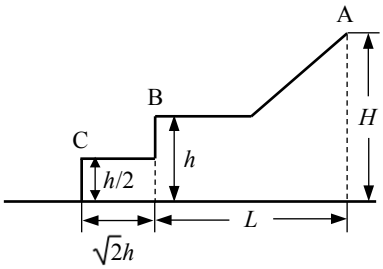
（1）此时管内空气柱的长度；

（2）水银槽内水银面下降的高度。

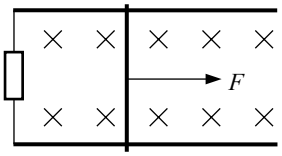
21.（12 分）滑雪者从 A 点由静止沿斜面滑下，经一平台水平飞离 B 点，地面上紧靠着平台有一个水平台阶，空间几何尺度如图所示。斜面、平台与滑雪板之间的动摩擦因数为 μ，假设滑雪者由斜面底端进入平台后立即沿水平方向运动，且速度大小不变。求：

（1）滑雪者离开 B 点时的速度大小；

（2）滑雪者从 B 点开始做平抛运动的水平距离 s。



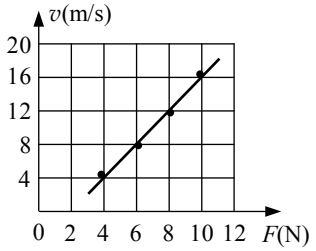
22.（14 分）水平面上两根足够长的金属导轨平行固定放置，间距为 L，一端通过导线与阻值为 R 的电阻连接；导轨上放一质量为 m 的金属杆（见右上图），金属杆与导轨的电阻不计；均匀磁场竖直向下。用与导轨平行的恒定力 F 作用在金属杆上，杆最终将做匀速运动。当改变拉力的大小时，相对应的匀速运动速度 v 也会改变，v 和 F 的关系如右下图。（取重力加速度 $g=10\ \mathrm{m/s^2}$）



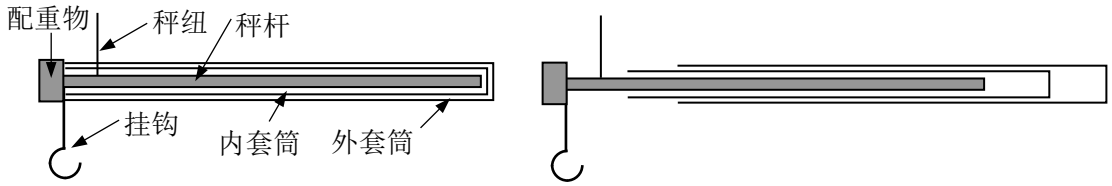
（1）金属杆在匀速运动之前做作什么运动？

（2）若 $m=0.5\ \mathrm{kg}$，$L=0.5\ \mathrm{m}$，$R=0.5\ \Omega$，磁感应强度 B 为多大？

（3）由 v–F 图线的截距可求得什么物理量？其值为多少？



23.（14 分）有人设计了一种新型伸缩拉杆秤。结构如图，秤杆的一端固定一配重物并悬一挂钩，秤杆外面套有内外两个套筒，套筒左端开槽使其可以不受秤纽阻碍而移动到挂钩所在的位置（设开槽后套筒的重心仍在其长度中点位置）。秤杆与内层套筒上刻有质量刻度。空载（挂钩上不挂物体，且套筒未拉出）时。用手提起秤纽，杆杆秤恰好平衡。当物体挂在挂钩上时，往外移动内外套筒可使杆秤平衡，从内外套筒左端的位置可以读得两个读数，将这两个读数相加，即可得到待测物体的质量。已知秤杆和两个套筒的长度均为 16 cm，套筒可移出的最在距离为 15 cm，秤纽到挂钩的距离为 2 cm，两个套筒的质量均为 0.1 kg。取重力加速度 $g=10\ \mathrm{m/s^2}$。求：



（1）当杆秤空载平衡时，秤杆、配重物及挂钩所受重力相对秤纽的合力矩；

（2）当在秤钩上挂一物体时，将内套筒向右移动 5cm，外套筒相对内套筒向右移动 8cm，杆秤达到平衡，物体的质量多大？

（3）若外层套筒不慎丢失，在称某一物体时，内层套筒的左端在读数为 1kg 处杆秤恰好平衡，则该物体实际质量多大？

2004 年上海高考试卷参考答案：

一、选择题

1、AD　　2、CD　　3、AC　　4、BC　　5、C　　6、AC　　7、ABC　　8、BC。

二、填空题

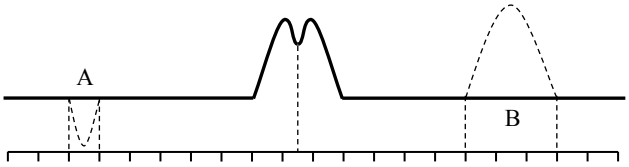
9．入射光波长太大（或反向电压太大）

10．$\pi\sqrt{\dfrac{ml}{qE}}$

11．在确定方向上原子有规律地排列，在不同方向上原子的排列规律一般不同，原子排列具有一定对称性等。

12．、99，17.5

13．如图所示



三、实验题

14．2.10，下落过程中存在阻力

15．B，A 电压表量程过大，误差较大，A，B 变阻器额定电流过小且调节不便

16．（1）接通电源，移动光度计使两边的照度相同，测出距离 r_1 和 r_2，即可得待测灯泡的发光强度 $I_x=\dfrac{r_2^2}{r_1^2}I_0$

（2）多次测量求平均值

17．（1）将水银柱以下的玻璃管浸没在水中，改变水温，用温度计测得若干组（或两组）不同水温（即气体温度）T 和气体长度 x 的值

（2）方法一：

气体作等压变化，有

$（V+xS）=CT$

即　$xS=CT-V$

作 $xS-T$ 图，图像截距的绝对值即为 V。

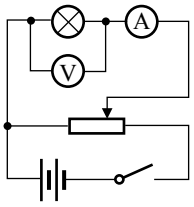
方法二：

测两组数据，有

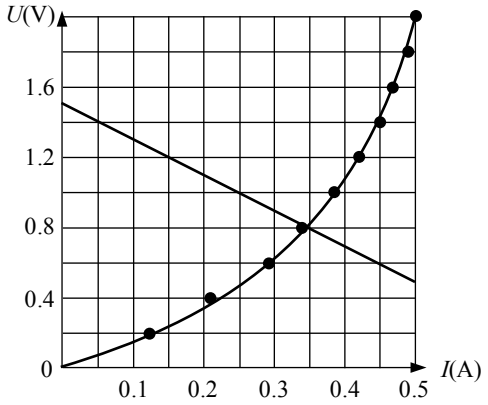
$x_1S=CT_1-V$，$x_2S=CT_2-V$

得　$V=\dfrac{T_1x_2-T_2x_1}{T_2-T_1}S$

18．（1）分压器接法



（2）如图



（3）作出 $U=E-Ir$ 图线，可得小灯泡工作电流为 0.35 A，工作电压为 0.80 V，实际功率为 0.28 W。

四、计算题

19．题中仅给出相互作用力的大小，两点电荷可能异号，按电荷异号计算。

$q_1-q_2=3\times10^{-8}\,\mathrm{C}=a$

$$q_1q_2=\frac{Fr^2}{k}=\frac{9\times10^{-4}\times（10\times10^{-2}）^2}{9\times10^9}\,\mathrm{C}^2=1\times10^{-15}\,\mathrm{C}^2=b$$

以 $q_2=\dfrac{b}{q_1}$ 代入（1）式得：$q_1^2-aq_1-b=0$

解得：$q_1=5\times10^{-8}\,\mathrm{C}$，$q_2=2\times10^{-8}\,\mathrm{C}$。

20．（1）管内空气作等温变化，由玻意耳定律得

$（p_0-\rho gH_1）l_1=（p_0-\rho gH_2）l_2$，

$$l_2=\frac{p_0-\rho gH_1}{p_0-\rho gH_2}\,l_1=\frac{75-50}{75-60}\times0.06\ \mathrm{m}=0.10\ \mathrm{m}$$

（2）设槽内水银面下降 Δx，由水银体积不变得

$S_1\Delta H=（S_2-S_1）\Delta x$，且 $\Delta H+\Delta x=H$

解得 $\Delta x=0.2H=0.02\ \mathrm{m}$。

21．（1）设滑雪者质量为 m，斜面与水平面夹角为 θ，斜面长为 s，滑雪者在滑行过程中克服摩擦力做的功为

$W_\mathrm{f}=\mu mgs\cos\theta+\mu mg（L-s\cos\theta）=\mu mgL$，

由动能定理

$$mg（H-h）-\mu mgL=\frac{1}{2}mv_\mathrm{B}^2,$$

得 $v_\mathrm{B}=\sqrt{2g（H-h-\mu L）}$

（2）设滑雪者离开 B 点后落在台阶上，由平抛规律得

$$\frac{h}{2}=\frac{1}{2}gt_1^2,\quad s_1=v_\mathrm{B}t_1<\sqrt{2}\,h$$

得 $s_1=\sqrt{2h（H-h-\mu L）}$，此时必须满足 $H-\mu L<2h$。
当 $H-\mu L>2h$ 时，滑雪者直接落到地面上，由平抛规律得

$h=\frac{1}{2}gt_2^2$，$s_2=v_Bt_2$，

得 $s_2=2\sqrt{h（H-h-\mu L）}$。

22.（1）金属杆做变速运动（或变加速运动、加速度减小的加速运动加速运动）
（2）金属杆切割产生的额感应电动势为
$E=BLv$，
感应电流为

$I=\frac{E}{R}$，

金属杆受到的安培力为

$F_A=BIL=\frac{B^2L^2v}{R}$，

由图线可知杆受拉力、安培力和阻力作用，匀速时合力为零，有

$F=\frac{B^2L^2v}{R}+f$，

所以 $v=\frac{R}{B^2L^2}F-\frac{fR}{B^2L^2}$，

由图线直接得出斜率为 $k=2$，

联立解得 $B=\sqrt{\frac{R}{kL^2}}=1\ \mathrm{T}$

（3）由直线的截距可以求得金属杆受到的阻力 f，由纵截距知 $f=2\ \mathrm{N}$。
若金属杆受到的阻力仅为滑动摩擦力，由截距可求得动摩擦因数 $\mu=0.4$。

23.（1）套筒不拉出时杆恰平衡，两套筒相对秤纽的力矩与所求力矩相等，设套筒长为 L，合力矩为

$M=2mg（\frac{L}{2}-d）$

$=2\times0.1\times10\times（0.08-0.02）\ \mathrm{N\cdot m}$

$=0.12\ \mathrm{N\cdot m}$

（2）由力矩平衡得

$m_1gd=mgx_1+mg（x_1+x_2）$，

解得 $m_1=\frac{2x_1+x_2}{d}m=\frac{2\times0.05+0.08}{0.02}\times0.1\ \mathrm{kg}=0.9\ \mathrm{kg}$

（3）正常称 1 kg 物体时内外套筒可一起向外拉出 x'，由力矩平衡得

$m_2'gd=2mgx'$

解得 $x'=\frac{m_2'}{2m}d=\frac{1}{2\times0.1}\times0.02\ \mathrm{m}=0.1\ \mathrm{m}$

外层套筒丢失后称物，此时内套筒左端离秤纽距离为

$x'-d=0.08\ \mathrm{m}$，

由力矩平衡得

$m_2gd+M=mg（x'-d+\frac{L}{2}）$，

解得 $m_2=\frac{m}{d}（x'-d+\frac{L}{2}）-\frac{M}{gd}=0.2\ \mathrm{kg}$。

解析

1．AD

【解析】光的干涉和衍射是特有的现象，因此光具有波动性，故 A 正确；由公式$\lambda=\frac{v}{f}$可知，光的波长由频率和波速决定，故 B 错误；由$E=h\nu$知，光子的能量由频率决定，故 C 错误；任何光在真空中的传播速度均为$3\times10^{8}\mathrm{m/s}$，故 D 正确.

2．CD

【解析】原子的核式结构学说是卢瑟福首先提出的，故 A 错误；电子是汤姆生发现的，故 B 错误；查德威克用高能粒子轰击核，发现了中子，故 C 正确；爱因斯坦提出了光子说，从而解释了光电效应，故 D 正确.

3．AC

【解析】卫星做匀速圆周运动，由$G\frac{Mm}{r^2}=m\frac{4\pi^2}{T^2}r$得$r=\sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}}$，因$T_1<T_2$，故$r_1<r_2$，故 A 正确;由$\omega=\frac{2\pi}{T}$可知，$\omega_1>\omega_2$，故 B 错误；由$G\frac{Mm}{r^2}=m\frac{v^2}{r}$得$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$，可知$v_1>v_2$，故 C 正确；由$G\frac{Mm}{r^2}=ma$知$a=\frac{GM}{r^2}$，可知$a_1>a_2$，故 D 错误.

4．BC

【解析】要产生B环中所示的电流，感应磁场垂直纸面向外，由楞次定律知A环内的磁场应向里增强或向外减弱，由安培定则可知 BC 正确.

5．C

【解析】设A所受摩擦力沿斜面向上，对整体有$(m_A+m_B)g\sin\alpha=(m_A+m_B)a$，得$a=g\sin\alpha$；对物体$A$有$m_Ag\sin\alpha-f=m_Aa$，解得$f=0$，故 C 正确.

6．AC

【解析】由图象知$O\sim x_1$之间电势不随距离变化，故不存在沿x方向的电场，故 A 正确 B 错误；$x_1\sim x_2$之间有电势降落，且为线性变化，其斜率$k=\frac{\Delta U}{\Delta x}=E$(不变)，所以沿$x$方向存在匀强电场，故 C 正确 D 错误.

7．ABC

【解析】由题意存在以下几种可能情况(设小球带正电):

(1)v与E在同一条直线上，且电场力做负功，使小球到达另一边缘时动能恰好为零，故 A 正确；或者未到另一边已减速到零，然后反向加速，到出发点时动能为$\frac{1}{2}mv_0^2$，故 C 正确；

(2)v与E在同一条直线上，且电场力做正功，小球到达另一边缘时动能为$\frac{1}{2}mv_0^2+qEl$；

(3)v与E垂直，小球做类平抛运动，到边缘时动能为$\frac{1}{2}mv_0^2+qEx$，其中$x\le\frac{l}{2}$，当$x=\frac{l}{2}$时为 B 选项，综上分析可知 ABC 正确 D 错误.

8．BC

【解析】由$v_2<v_1$可知，斜面与木块之间有摩擦力，无论上升还是下降时，都有机械能损失，故 A 错误 B 正

确；设物体上升的最大高度为h，初动能为E_{k}，由于摩擦力做负功，故$E_{\mathrm{k}}>mgh$，A点处动能为$\frac{E_{\mathrm{k}}}{2}$，势能为$\frac{1}{2}mgh$，故$\frac{E_{\mathrm{k}}}{2}>\frac{1}{2}mgh$，要使动能等于重力势能，应继续上升，即在$A$点上方，故 C 正确 D 错误.

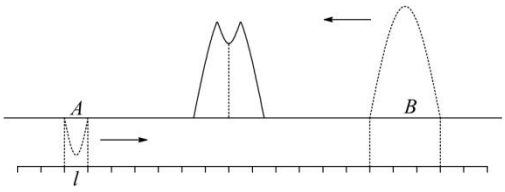
9．入射光波长太长(或反向电压太大).

10．【解析】对小球受力分析,竖直方向受重力和支持力的作用,相互抵消,对运动没有影响；水平方向受到沿绳的拉力和始终沿场强方向的电场力作用,因v_0很小,可以认为绳的偏转角不超过$5°$,可以看成简谐运动，这样的运动情况和单摆类似,是类单摆模型.由题意知，利用等效重力场思想，小球受到的电场力qE等效成重力,等效重力加速度为$g'=\frac{qE}{m}$,由单摆周期公式得$T=2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$，将g'代入周期公式,并注意到所求的时间为半个周期得$t=\pi\sqrt{\frac{ml}{qE}}$.

11．在确定方向上原子有规律地排列;
在不同方向上原子的排列规律一般不同;
原子排列具有一定对称性等.

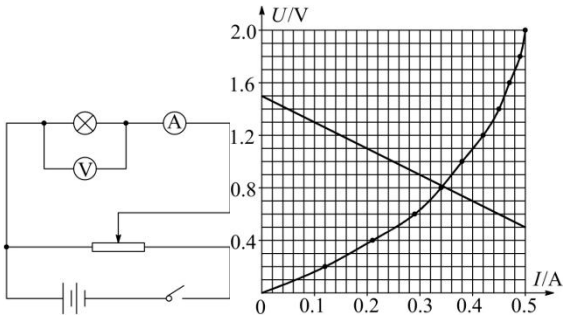
12．【解析】由题中提供的$U-I$特性曲线分析知，灯泡$\mathrm{L_2}$正常发光时，流过灯泡的电流为$I_{\mathrm{L_2}}=0.45\mathrm{A}$，所以灯泡$\mathrm{L_2}$的额定功率为$P_2=U_{\mathrm{L_2}}I_{\mathrm{L_2}}$，代入数据得$P_2=99\mathrm{W}$；将两灯泡串联后接在$220\mathrm{V}$的电源上，此时通过两灯泡的电流相等，两灯泡上的电压和为$220\mathrm{V}$，从图中的$U-I$特性曲线分析知，当$I=0.25\mathrm{A}$时，$U'_{\mathrm{L_1}}=150\mathrm{V}$,$U'_{\mathrm{L_2}}=70\mathrm{V}$,故此时灯泡$\mathrm{L_2}$的实际功率为$P'_2=U'_{\mathrm{L_2}}I=0.25\times70\mathrm{W}=17.5\mathrm{W}$.

13．如图所示.



14．【解析】由匀变速直线运动的规律知平均速度等于中间时刻速度，故$v_B=\frac{x_{AC}}{t_{AC}}=\frac{(7.65+9.17)\mathrm{cm}}{4\times0.02\mathrm{s}}\approx2.10\mathrm{m/s}$，如果实验测出的重力加速度值比公认值偏小,可能的原因是下落过程中有存在阻力等.

18．（1）实验电路图如图所示.



(2)$U-I$曲线如图所示.

(3)设灯泡两端的电压为U，通过的电流为I，由闭合电路的欧姆定律知，$U=E-Ir$，即$U=1.5-2I$；作出$U-I$图线，由图线的交点可得小灯泡工作电流为$0.35\mathrm{A}$，工作电压为$0.80\mathrm{V}$，因此小灯泡实际功率为$0.28\mathrm{W}$.